

Fátima Miranda Pestaña



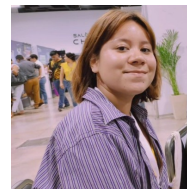
Ingeniera de Datos y Científica de Datos

Mérida, Yucatán, México

+52 287 142 5873

fatima.miranda.pestana@gmail.com

linkedin.com/in/fatimamirandaa



Profesional en datos con base sólida en análisis, ingeniería y ciencia de datos, machine learning, procesamiento de lenguaje natural y desarrollo web full-stack. Actualmente cursando estudios de posgrado en información geoespacial, con experiencia aplicada en la materia en CentroGeo. Experiencia diseñando flujos de datos reproducibles, pipelines de machine learning y soluciones escalables en AWS y Google Cloud Platform. Dominio de Python, gestión de bases de datos SQL/NoSQL e inglés nivel C1.

Data Analytics

Limpieza y preprocesamiento de datos, análisis exploratorio y estadístico, dashboards y reporting.

Python (Pandas, NumPy), SQL, Power BI (3+ años), Tableau, Looker Studio, Matplotlib, Seaborn.

Data Engineering

Diseño y automatización de pipelines ETL; administración y gestión de bases de datos relacionales y NoSQL (PostgreSQL, MySQL, SQLite, Snowflake, Spark); estandarización de datos (XML, JSON, GeoJSON) y orquestación de flujos de trabajo. Dataiku, REST APIs, Git, fundamentos de CI/CD.

Data Science & Machine Learning

Diseño y evaluación de modelos de machine learning (clasificación, KNN), validación cruzada, ingeniería de características e investigación aplicada. Python, Scikit-learn.

Desarrollo Web (Front-end & Back-end)

Aplicaciones y dashboards interactivos, UI/UX para audiencias no técnicas. React, Node.js, Express.js, Streamlit, JavaScript, HTML, CSS.

Cómputo en la Nube

Arquitectura, despliegue y automatización en la nube. AWS (S3, EC2, Lambda, SageMaker — AWS Academy Graduate), GCP (BigQuery, Cloud Storage, Cloud Console), Azure (Data Factory, Blob Storage).

CIG / SIG — Información Geoespacial

Análisis y visualización de datos geoespaciales, percepción remota y mapas interactivos, con manejo aplicado de QGIS y Google Earth Engine. Experiencia en investigación geoespacial en CentroGeo.

EDUCACIÓN

Maestría en Ciencias de la Información Geoespacial

2025 – Presente

CentroGeo — Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

Estudios de posgrado en análisis geoespacial aplicado y sistemas de información geográfica. Trabajo de tesis enfocado en procesamiento de lenguaje natural y audio para lenguas de bajos recursos, con aplicación al maya yucateco.

Miembro del grupo de investigación GILTIA (Grupo de Investigación en Lenguas, Territorio e Inteligencia Artificial, CentroGeo). [Ver GILTIA](#)

Licenciatura en Ingeniería de Datos

Sep 2021 – Jul 2025

Universidad Politécnica de Yucatán

Formación en procesamiento de datos, machine learning, NLP, bases de datos y análisis geoespacial. Proyectos destacados: sistema de monitoreo de deforestación con imágenes de dron y KNN, análisis de redes sociales para detectar patrones de influencia, y clasificador de textos en lenguas indígenas.

PUBLICACIONES

Molina-Villegas, A., Fernández-Sabido, S., Mendoza-Vargas, E. y Miranda-Pestaña, F. (2025). Detecting indigenous languages: A system for Maya text profiling and machine learning classification techniques. *International Journal of Computer and Information Engineering*, 19(1). [Ver publicación](#)

EXPERIENCIA

Data Scientist en *CentroGeo, A.C.* Ago 2024 – Dic 2024 · Mérida, Yucatán

Formé parte del equipo desarrollador de un clasificador de machine learning para identificación automática de idiomas (español vs. maya yucateco), validado con validación cruzada y matrices de confusión.

Desplegué una demo web interactiva para pruebas públicas y difusión de tecnologías del lenguaje.

Data Engineer Intern en *CentroGeo, A.C.* Feb 2024 – Jul 2024 · Mérida, Yucatán

Diseñé pipelines de limpieza de datos para formatos de texto, tabulares y XML; parseé y transformé archivos XML con Python para unificar metadatos entre proyectos de investigación.

Integré la API de OpenAI para automatizar traducción español-inglés con pivote en lenguas mayas, reduciendo el esfuerzo manual de traducción en 60%.

Data Engineer en *PLENUMSOFT* May 2024 – Ago 2024

Desarrollé scripts en Python para automatizar la recolección y el procesamiento de datos de riesgo de EE. UU., Canadá y México, en colaboración con socios académicos.

Utilicé Dataiku para automatizar y escalar flujos de gestión de datos, reduciendo el tiempo de obtención de datos en 40%.

Data Science Intern en *EMBSOFT Engineering* Mar 2023 – Ago 2023

Utilicé Google Cloud Console para gestionar y depurar datasets a gran escala, mejorando precisión y accesibilidad para análisis de negocio, además automatice procesos de recolección de datos, permitiendo adquisición continua en tiempo real.

IDIOMAS

Español: Nativo

Inglés:

ITEP (International Test of English Proficiency)

Nivel C1 — Avanzado

Nov 2024

[Ver credencial](#)

TOEFL ITP

Puntaje 560 — Nivel B2 (Intermedio)

May 2025

[Ver credencial](#)

CERTIFICACIONES

1. **AWS Academy Graduate — AWS Academy Cloud Foundations**

Habilidades: arquitectura AWS, cloud, servicios core, pricing, soporte

Nov 2024

[Ver credencial](#)

2. **Google Project Management Certificate**

Coursera (Google Career Certificates)

Ago 2024

[Ver credencial](#)

3. **Dataquest — Data Science Learning Platform**

Cursos: modelado de datos, gestión de APIs y programación en Python

2023–2024

4. **U.S. Embassy in Mexico — Programa de Capacitación Especializada**

Ética y conciencia ambiental para el sector TIC

Jun 2023

5. **Gestión de Proyectos con Metodologías Ágiles y Enfoques Lean**

Fundación Telefónica Movistar México

Ene 2024

+ Certificaciones adicionales disponibles en mi perfil de LinkedIn: [Ver perfil](#)

Contacto:

fatima.miranda.pestana@gmail.com